Temperature-induced multi-step and multi-layer self-folding mechanical metamaterials

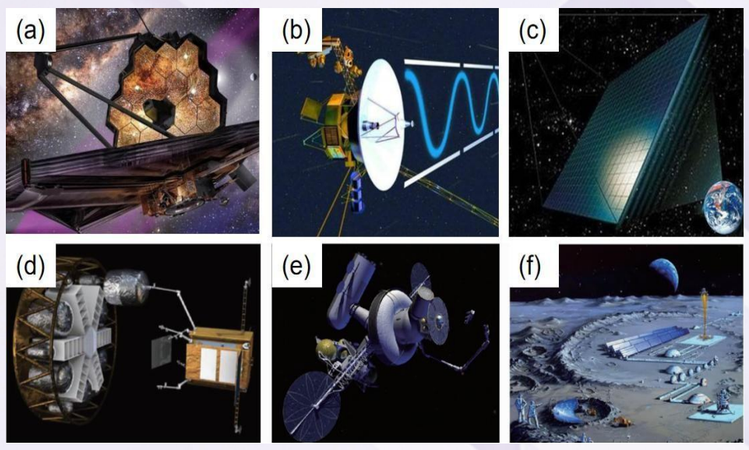
温度诱导的多步多级力学超材料

高旭

指导教师：陈常青 教授

在轨建造带来的机遇

在轨建造的发展方向呈现：
装配方式：有人到无人
变形模式：非自主到自主
建设规模：小型到大型
建造方式：拼装到在轨增材



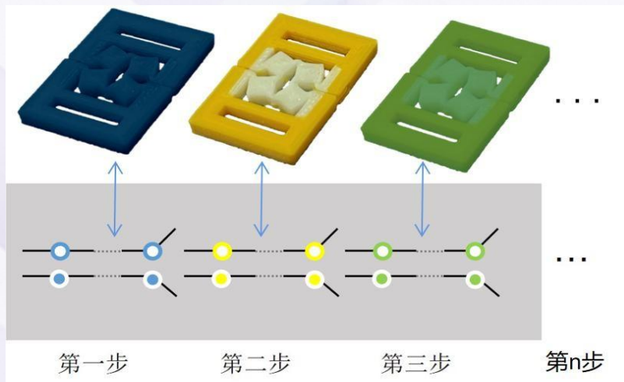
使用在轨建造技术的空间大型设施

(a) 空间望远镜；(b) 太空通讯电线；(c) 空间太阳能电站；(d)在轨燃料补给站；(e) 拉格朗日点的空间基地；(f) 月面基地

对材料提出的要求

温度诱导的双稳态结构
温度变化释放弹性应变
实现温度激励发生变形

从设计框架到工程需求
材料的玻璃化温度可定
为工程反向设计提供基础

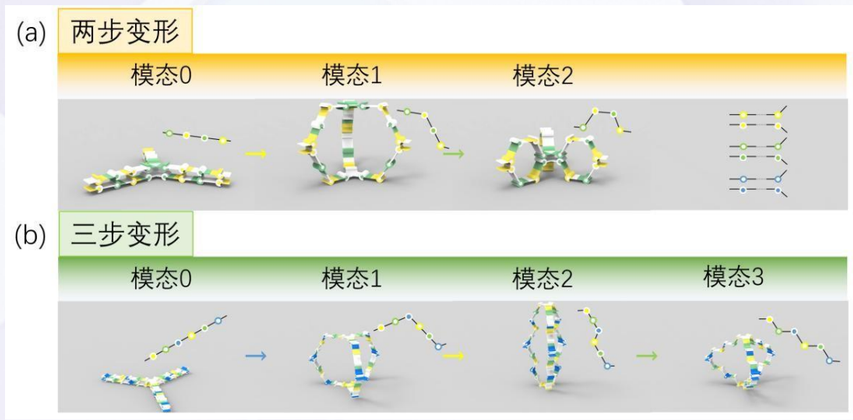


“铰-杆”模型与温度诱导自折叠单元的对应关系

从理论端解决应用需求

力学性质的丰富和增强
抗弯折能力、承重能力……

实现复杂的变形路径
具有多种材料，在变温时其弹性应变响应不同对应多步变形能力

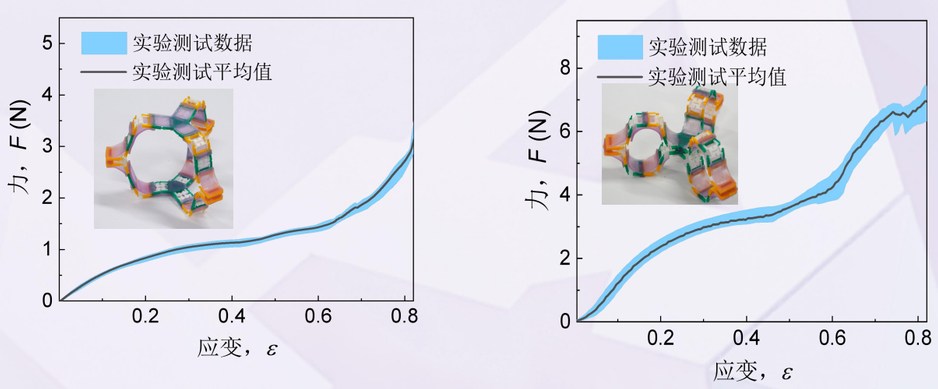


基于“铰－杆”模型的三维自折叠结构

(a) 两步变形下的不同模态；(b) 三步变形下的不同模态

材料性能体现

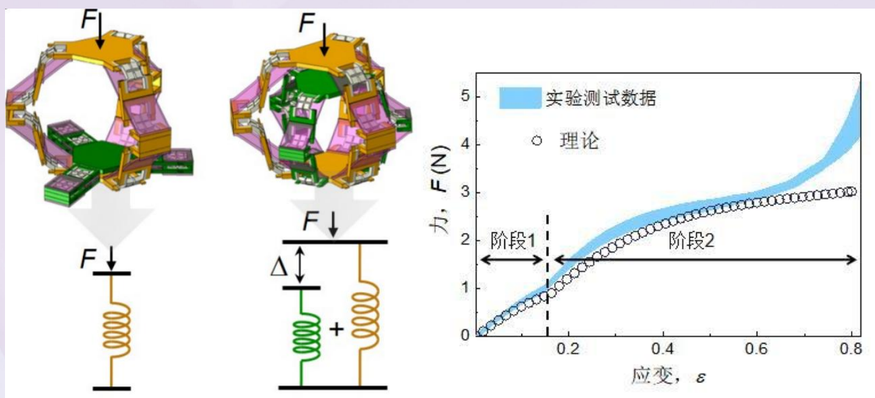
多步变形赋予材料面对不同需求可变为多种模态，不同模态对应不同的力学性质可面对不同工况的需求



多模态对应不同的力学性质

上面为二步变形下中间态和末态的承载能力曲线。左图为中间态的承载与应变的关系；右图为末态的承载与应变的关系

元胞自相似的嵌套所呈现出周期性、连续性的特点，可根据需求制备具有n级承载的能力的材料



多级结构呈现出的力学性质

左侧为从上到下依次为二级结构和三级结构，对于多级结构，其承载能力随着应变的变化呈现出不同阶段的区别。

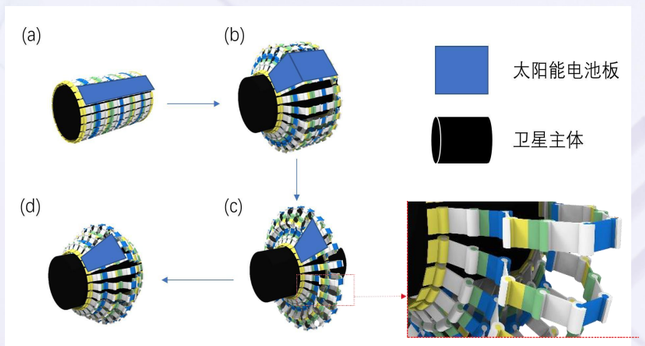
应用展望

优势1：温度诱导

电动结构和芯片控制易受太空中难散热、太阳风暴的影响。该材料可收集余热进行温度诱导，为解决百分之九十以上的航天器故障提供思路。

优势2：多步变形

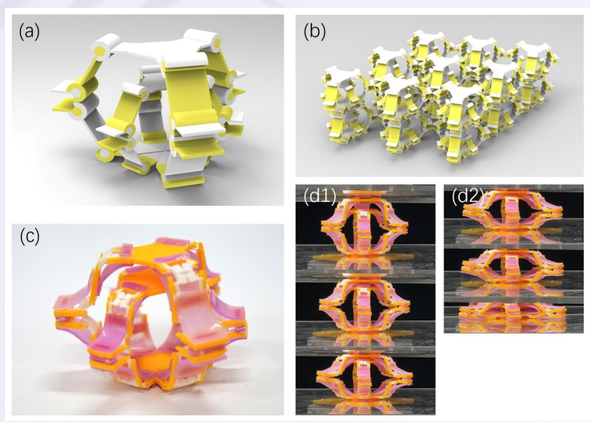
不同材料的变形温度阈值不同，根据设计，来复现空间设施的特定结构的变形路径。



使用该材料对航天器上太阳能板展开路径的复现

优势3：多级承载

火箭回收时与海面或陆地相撞、空间站对接，仍然存在一定的姿态偏差、晃动和冲击。
若缺少保护装置则可能造成严重破坏。



多级应变能力和多级缓冲使该结构可具备特定的承载能力